Vectores y Matrices en C++

Nov 12, 2026 · @senioryus

1. Definición y conceptos clave

En C++, los arreglos (*arrays*) son estructuras de datos homogéneas: agrupan una secuencia finita de elementos del mismo tipo bajo un nombre común. Según cuántas dimensiones se usan para llegar a cada celda, se dividen en vectores y matrices.

- **Vectores (arreglos unidimensionales):** Son estructuras lineales formadas por una sola fila de elementos contiguos en memoria. Se pueden implementar con arreglos estáticos tradicionales (por ejemplo, `int v[10]`) o con la clase estándar `std::vector` de la STL, que permite asignación y cambio de tamaño dinámicos.
- **Matrices (arreglos bidimensionales):** Son estructuras organizadas como una tabla de filas y columnas. Para acceder a una celda se necesitan dos índices: el primero indica la posición vertical (fila) y el segundo la horizontal (columna), y se escribe comúnmente como `matriz[i][j]`.

2. Características principales

- **Homogeneidad:** Todos los elementos de un vector o matriz deben ser del mismo tipo de dato (por ejemplo, `int`, `float`, `double` o `string`).
- **Acceso directo e indizado:** Se puede llegar a cualquier elemento en tiempo constante, O(1), indicando su índice, sin recorrer la estructura de forma secuencial.
- **Indexación base cero:** El primer elemento de un vector o matriz siempre está en la posición, o índice, 0.
- **Almacenamiento en memoria contigua:** Los elementos se guardan en bloques adyacentes de la memoria RAM, lo que mejora el rendimiento al aprovechar la memoria caché del procesador.